

Materia	Estructura de datos I	Carrera	Ing. en Sistemas Computacionales
Profesor	M. en I.A. Eduardo Serna-Pérez	Semestre	2º
PROYECTO FINAL			
Nombre del Proyecto:	Generador de exámenes	Fecha de Entrega:	22 de junio, 2026
Observaciones:	Cualquier duda será aclarada con el profesor		
Autorización	Eduardo Serna-Pérez	Integrantes	2 por equipo

Instrucciones Generales:

Deberá entregar el acceso de su proyecto en gitHub en la plataforma de aula virtual, el proyecto compilado será presentado el día de la evaluación de proyectos. Además, entregara un manual de usuario que muestre su funcionamiento y todos aquellos documentos que crea necesarios como investigación adicional.

Entregar de manera electrónica la documentación con lo siguiente:

1. Portada
 - Imagen con titulo de la UAA
 - Titulo del proyecto
 - Nombre de la materia
 - Nombres de los integrantes
 - Carrera, semestre y grupo
 - Nombre del profesor
 - Fecha de entrega
2. Resumen descriptivo
 - Fortalezas
 - Debilidades

Estos puntos los deben redactar con sus propias palabras, indiquen que fortalezas tiene su proyecto y cuales debilidades, justifiquen sus comentarios.
3. Bitácora de trabajo

Hacer una tabla donde incluyan el nombre del integrante del equipo, actividades realizadas y tiempo (días) que se llevó en realizar dicha actividad (sean honestos y escriban lo que hizo cada uno)
4. Conclusiones

Con sus palabras expliquen de forma breve que fue lo que aprendieron con el desarrollo del proyecto
5. Bibliografía

Escribir la bibliografía que fue consultada para realizar el proyecto (libros, páginas de Internet, etc.) Recuerden que un formato adecuado para citar fuentes de libros, revistas, páginas web, periódicos, etc. es el formato APA (American Psychological Association)

Proyecto copiado de Internet, Chat de inteligencia artificial o de alguna otra fuente causará anulación de la calificación final del curso, así como proyectos con errores de compilación o que no se realice lo que se pide.

TEMAS A EVALUAR:

- Manejo de estructuras
- Manejo de memoria dinámica
- Manejo de archivos

Se evaluará que el proyecto no tenga errores de compilación y/o sintaxis, errores de ejecución. Además, debe cumplir con el uso de gran parte de los temas que marca el programa de la materia.

Proyecto: Generador de exámenes

Desarrolle una aplicación que permita aplicar exámenes empleando una interfaz, inicialmente tendrá cuatro opciones:

- Generar un examen
- Modificar un examen
- Aplicar un examen
- Salir

Deberá de crear o cargar un archivo de texto con las preguntas, las posibles respuestas, la respuesta correcta y el total de punto asignados:

La estructura de los reactivos dentro del archivo tendrá un formato definido a continuación, es muy importante tome en cuenta el formato de entrada para cada rubro:

Pregunta (tendrá :p;Pregunta)
Opciones de respuesta, siempre son 4 (:opN;respuesta)
Opción correcta(:r;opN)
Puntos asignados(NN.)

Por ejemplo, su archivo tendría los siguientes datos para un reactivo de materia:

```
:p;Palabra reservada que, entre otras cosas, nos permite hacer llamadas a métodos de
clase, sin la necesidad de crear objetos.
:op1;final
    :op2;static
    :op3;abstract
    :op4;extends
    :r;op2
    2.
    :p;...
```

Las opciones de Generar y Modificar un examen permiten editar los reactivos relacionados a ese archivo y posteriormente guardarlo, es muy importante que su programa permita desplazarse entre los distintos reactivos para ello emplee una lista doblemente enlazada.

Para la opción de aplicar un examen deberá seleccionar alguno de las pruebas disponibles y abrirlo para distribuir los distintos reactivos dentro de una lista enlazada doble y mostrarlos en pantalla de manera que se pueda completar el quiz, puede habilitar las teclas a la derecha o a la izquierda para moverse dentro del examen,

Habilite una opción para finalizar la prueba y nos informe el número de puntos logrados del total de puntos considerados. Al realizar el Quiz.